Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)
Кафедра ФиПМ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1
по дисциплине «Операционные системы»
на тему:
«УСТАНОВКА И ОСНОВЫ РАБОТЫ В LINUX (Ubuntu)»

Выполнил:
ст. группы ИТ-124
Горностаев А.А.
Принял:
ассистент каф. ФиПМ
Болачков А. В.

Владимир 2026

Цель работы.

Установка, настройка и работа в операционной системе Ubuntu Linux

Постановка задачи.

ЗАДАНИЕ

- Создайте виртуальную машину для операционной системы Ubuntu Linux.
- Настройте VirtualBox так, что в ней можно будет работать с флешкой.
- Создайте общую папку виртуальной машины и хостовой системы.
- Установите на виртуальную машину операционную систему Ubuntu Linux.
- Выполните настройку графического интерфейса Ubuntu: настройте дату и время; поменяйте тему и обои рабочего стола.
- Установите поддержку сети.
- Создайте нового пользователя, используя графический интерфейс. Login пользователя: ваше_имя, password (пароль) пользователя: ваш_пароль.
- Установите новую программу в операционной системе Linux.
- Измените параметры отображения значков папок и режима запуска файлов одним или двумя щелчками в файловом менеджере.
- Установить эмулятор Wine и изучить особенности его функционирования.
- Провести установку любой программы ОС Windows в эмуляторе Wine.

Теоретическая часть:

1. Технология виртуализации

Виртуализация — это технология, позволяющая создавать изолированные программные среды (виртуальные машины) на одном физическом компьютере. Каждая виртуальная машина (ВМ) функционирует как самостоятельный компьютер со своей операционной системой, приложениями и ресурсами.

Преимущества виртуализации:

- Изоляция сред для тестирования и разработки
- Экономия физического оборудования
- Быстрое развертывание и клонирование систем
- Безопасность (падение ВМ не влияет на хост-систему)

2. Процесс установки

Установка Ubuntu в VirtualBox включает:

1. **Разметку виртуального диска** — создание разделов (корневой /, домашний /home, swap)
2. **Настройку пользователей** — создание учетной записи с привилегиями sudo
3. **Выбор программного обеспечения** — базовые пакеты и драйверы

3. Графическая среда Ubuntu

Ubuntu использует **GNOME** как графическую оболочку по умолчанию, которая состоит из:

- **GDM (GNOME Display Manager)** — менеджер входа
- **GNOME Shell** — графическая оболочка
- **Nautilus** — файловый менеджер

4. Архитектура Wine

Wine (Wine Is Not an Emulator) — это слой совместимости, который:

1. **Транслирует** вызовы Windows API в вызовы POSIX-совместимых систем
2. **Имитирует** ключевые компоненты Windows (реестр, системные библиотеки)
3. **Предоставляет** реализацию Win32 API поверх Unix-систем

5. Компоненты Wine

- **winecfg** — утилита настройки
- **wineboot** — эмуляция загрузки Windows
- **wineserver** — серверный процесс для управления ресурсами
- **WINEPREFIX** — изолированная среда Windows (обычно ~/.wine)

6. Особенности функционирования

1. **Бинарная совместимость** — выполнение .exe и .dll файлов
2. **Система библиотек** — реализация Windows DLL (kernel32.dll, user32.dll и др.)
3. **Интеграция с системой** — ассоциация файлов, меню приложений
4. **Конфигурация** — настройка версии Windows, графических драйверов

7. Аспекты безопасности

Изоляция ВМ — сбои в гостевой системе не влияют на хост

Снапшоты — возможность отката к предыдущему состоянию

Контроль ресурсов — ограничение использования CPU, RAM, дискового пространства

8. Оптимизация производительности

Выделение ресурсов — адекватное распределение RAM и CPU

Гостевые дополнения — улучшение графической производительности

Виртуализация аппаратуры — использование VT-x/AMD-V

Дисковый кэш — настройка режимов ввода-вывода

9. Практическое применение навыков

Администрирование ОС Linux — управление пользователями, настройка системы

Работа с виртуализацией — создание и конфигурация ВМ

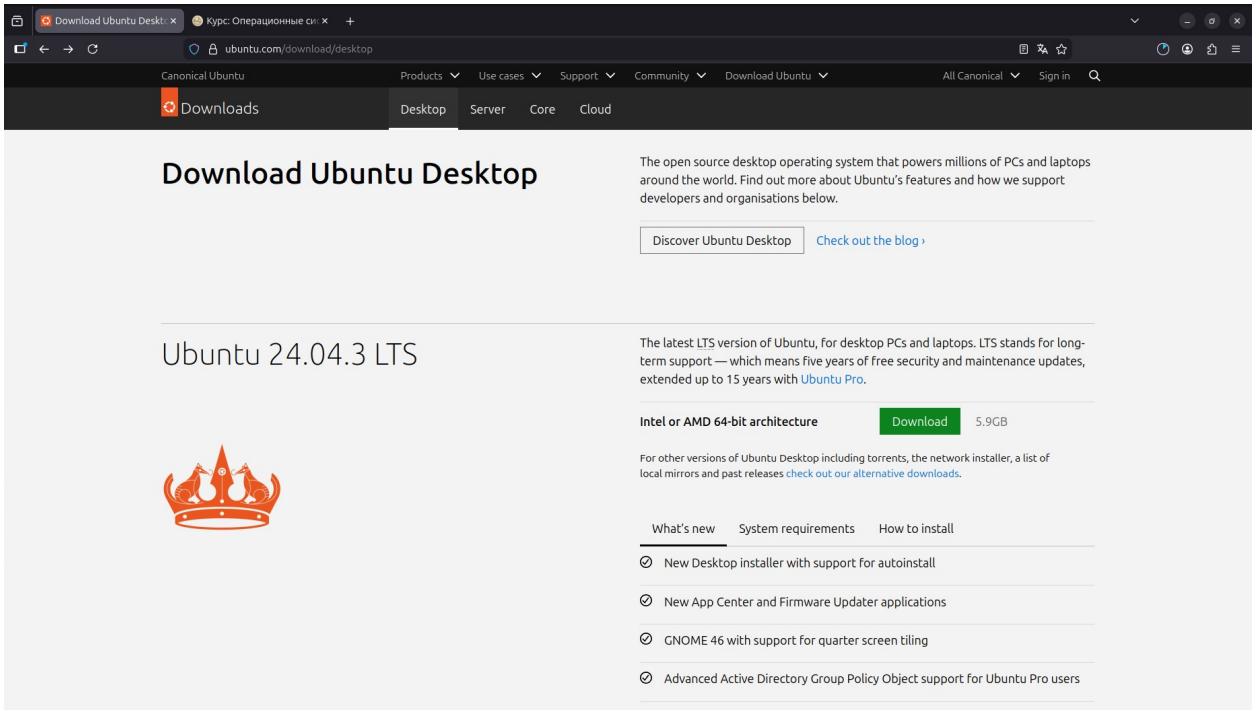
Кросс-платформенная интеграция — взаимодействие Windows и Linux

Установка и настройка ПО — работа с разными форматами пакетов

Диагностика проблем — решение типичных ошибок при установке и настройке

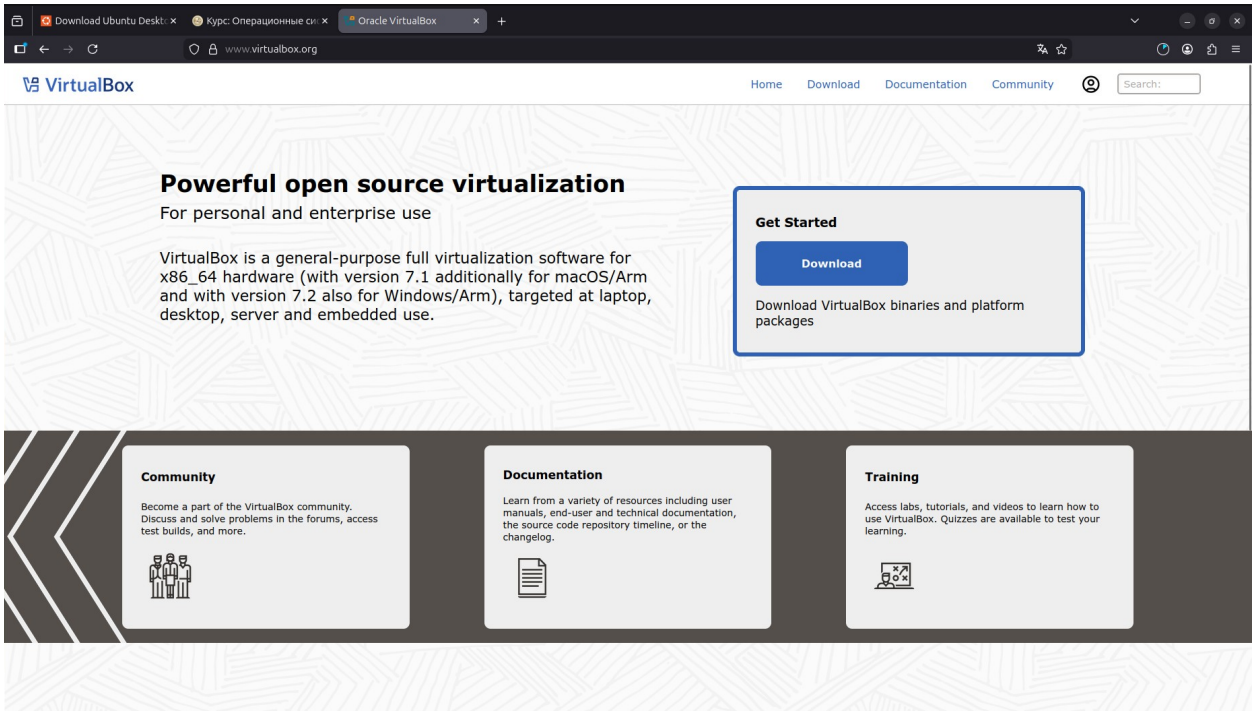
Практическая часть:

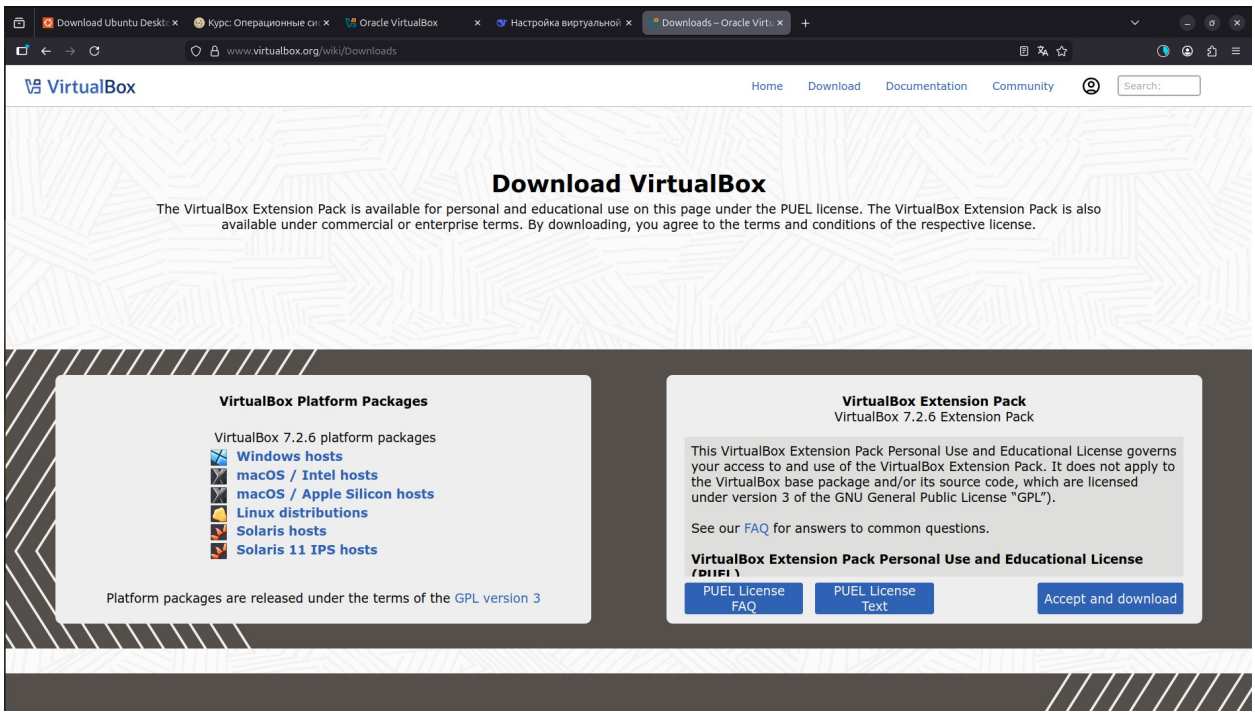
1. Установка iso образа Ubuntu с официального сайта https://ubuntu.com/download/desktop



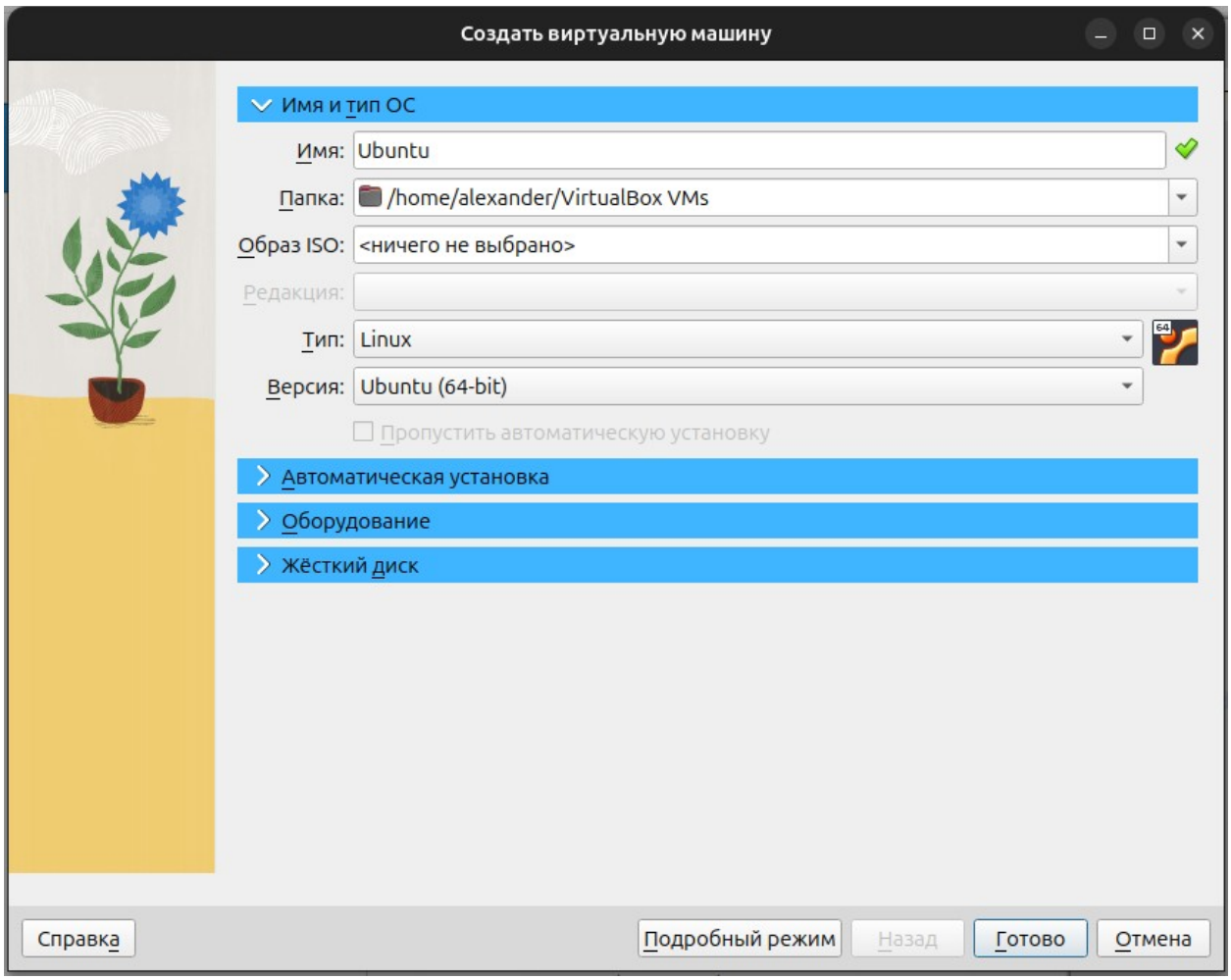
2. Скачать VirtualBox и VirtualBox Extension Pack

с официального сайта https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

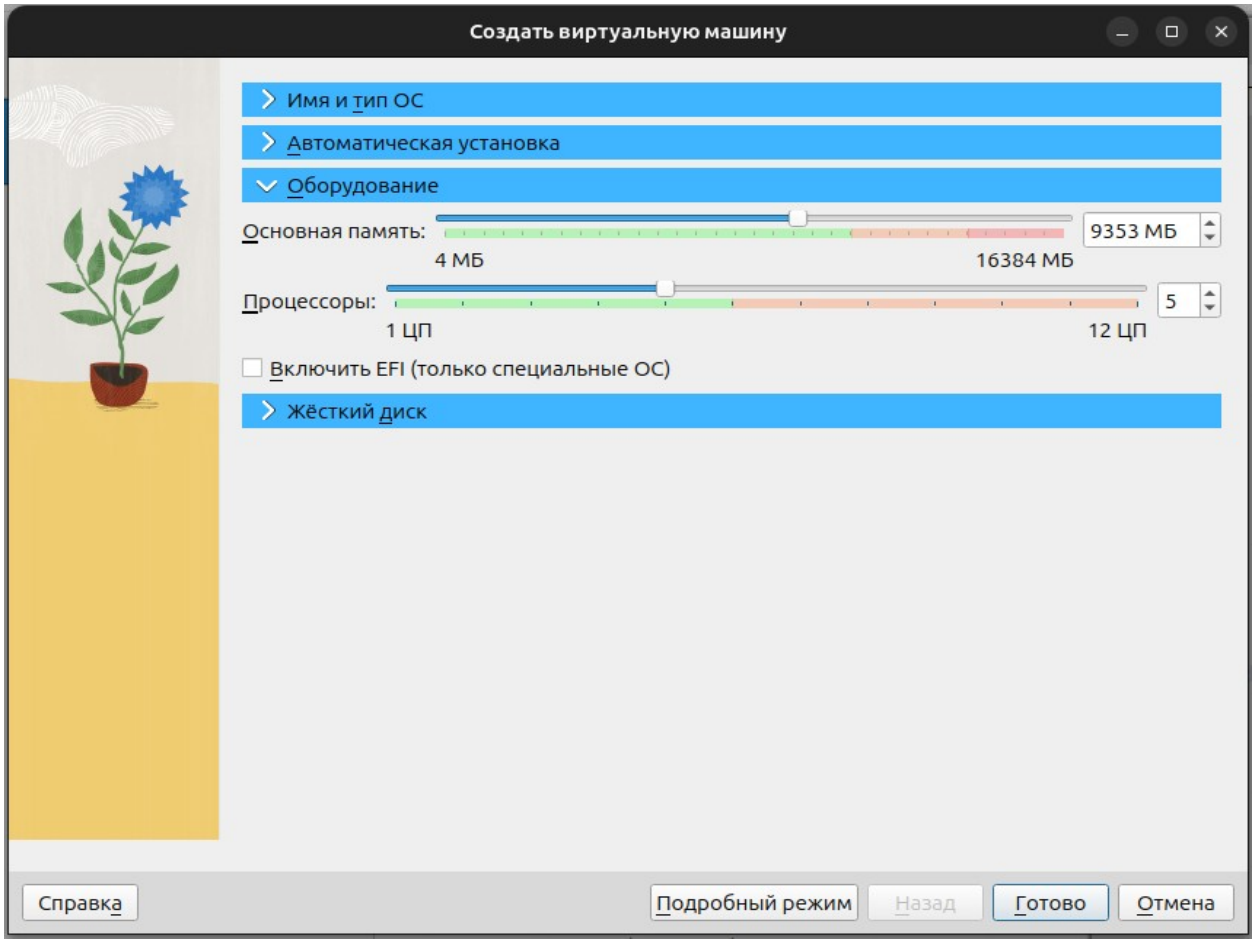


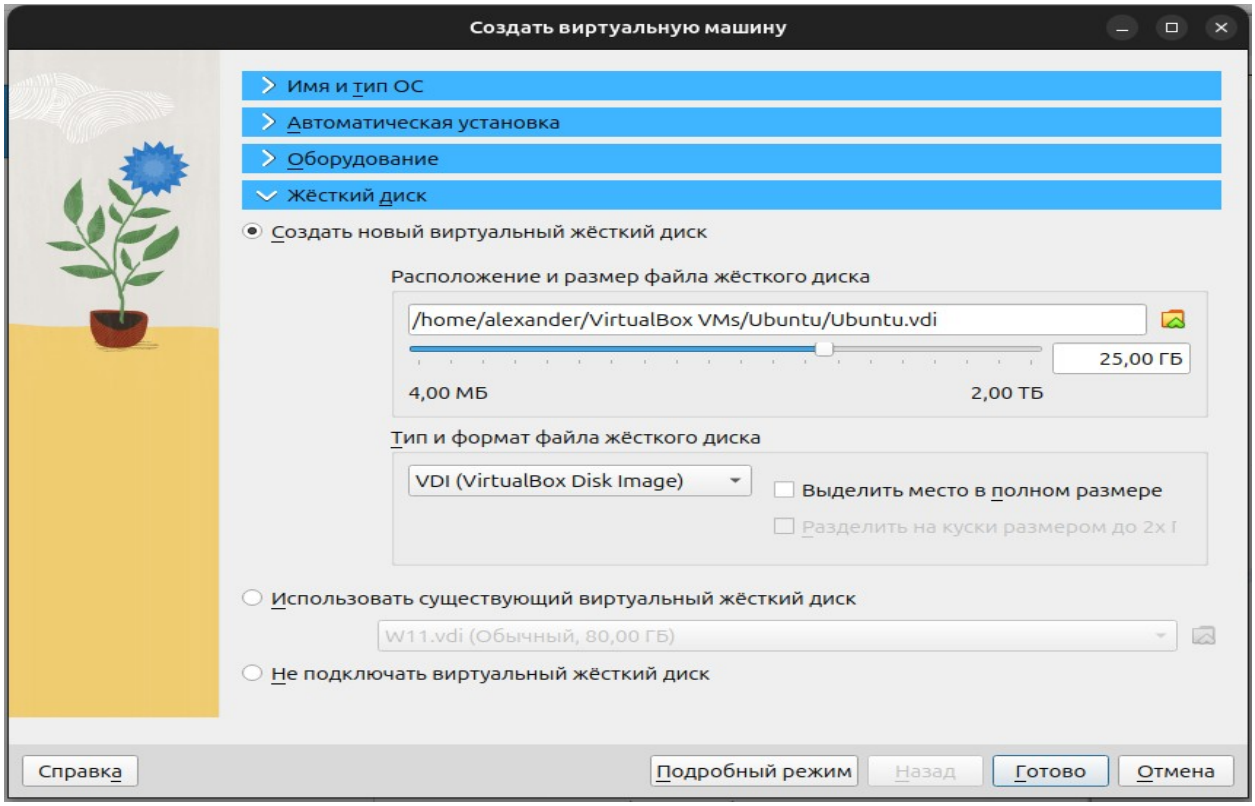


3. Создаём виртуальную машину

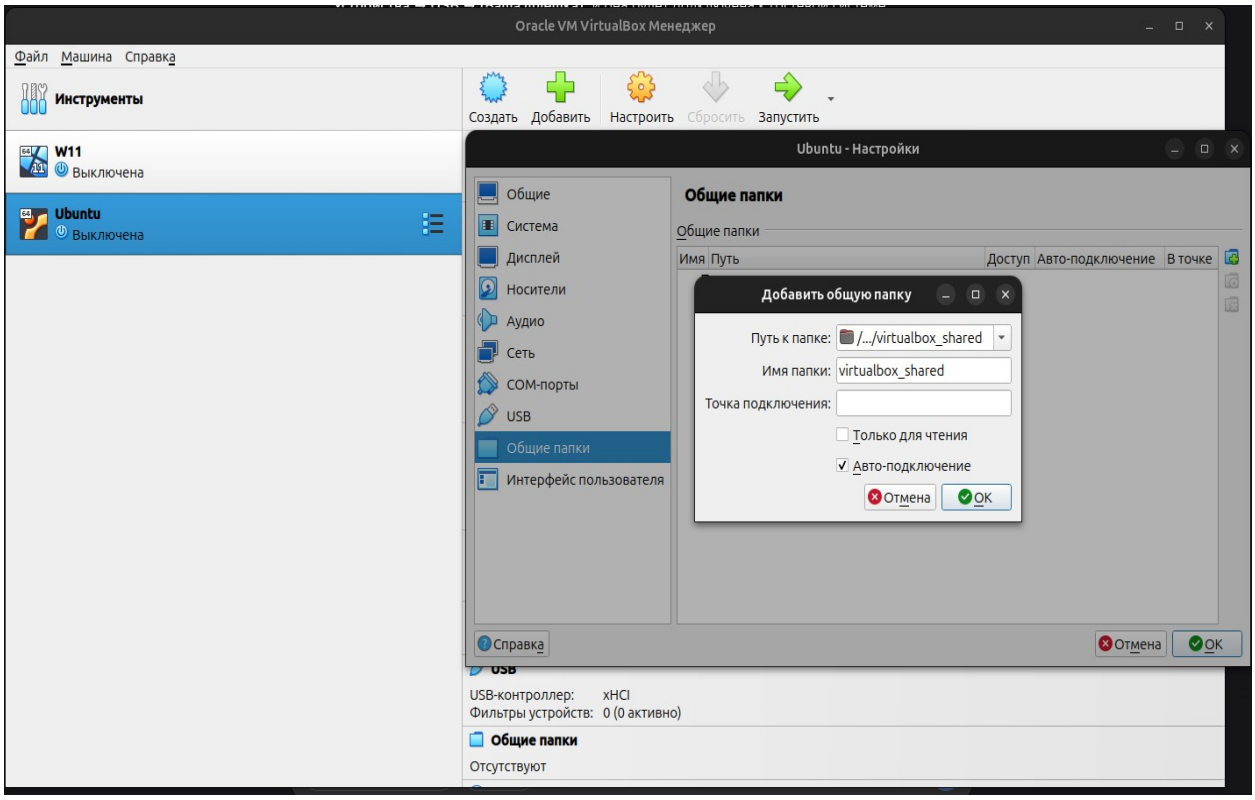


Выделяем ресурсы под систему:

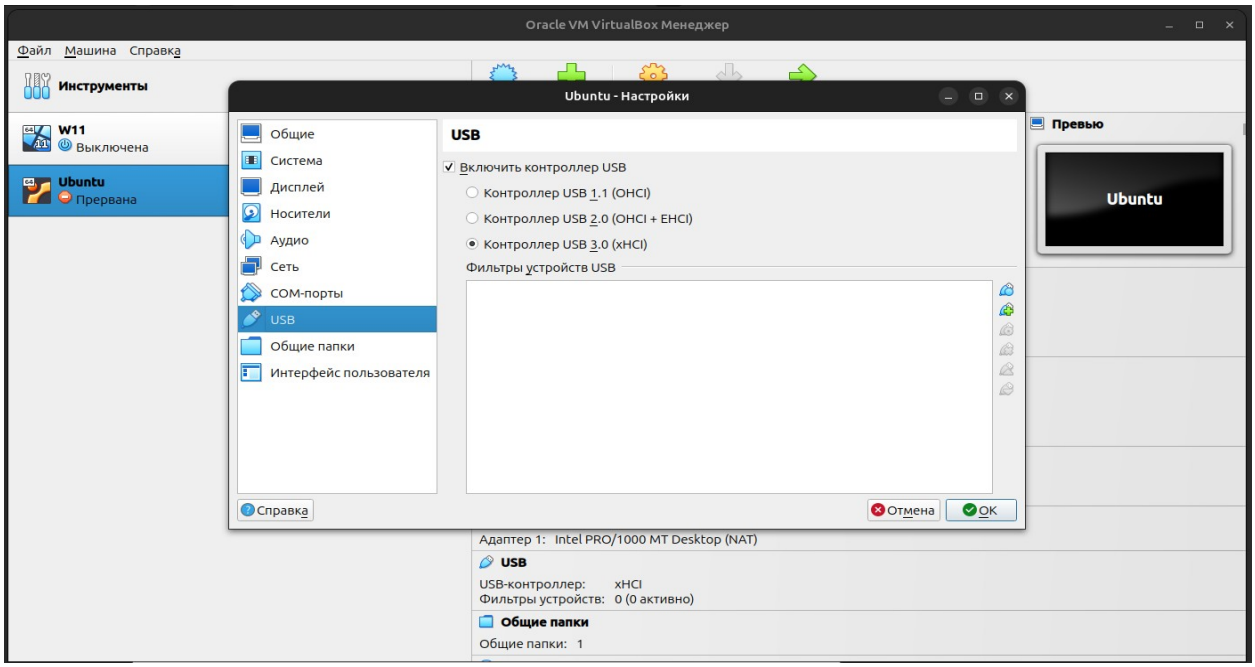




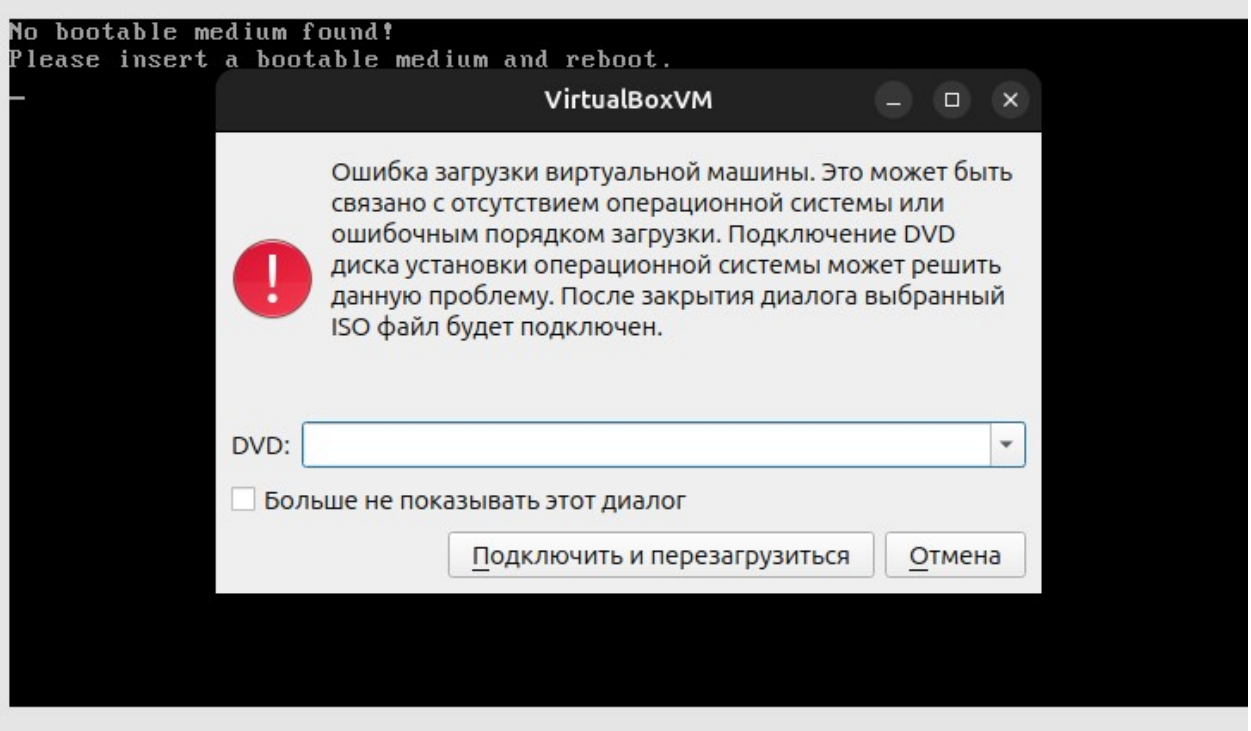
4. В настройках ВМ создаём общую папку и ставим галочку авто-подключение.



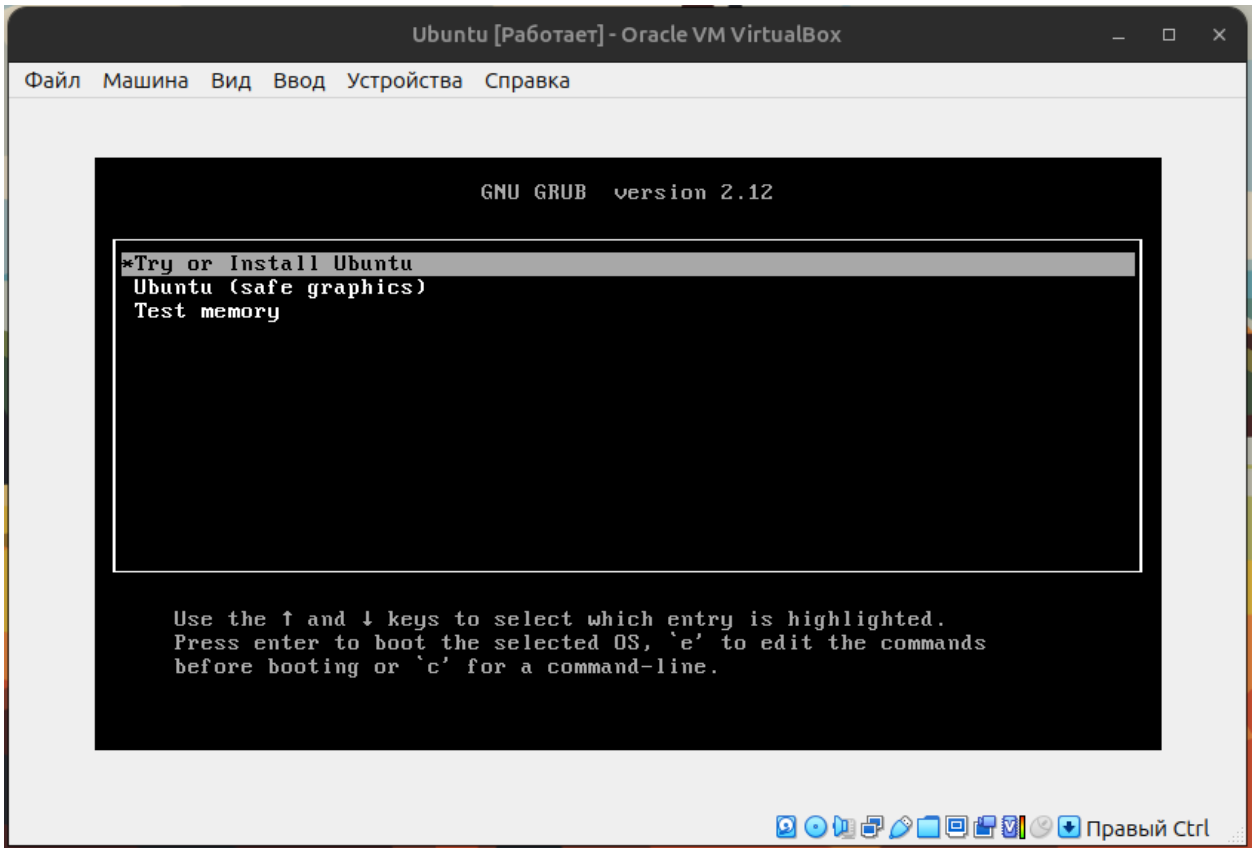
5. Так же необходимо настроить VirtualBox так, что в ней можно будет работать с флешкой. Заходим в настройки созданной ВМ, выбираем USB, далее включаем контроллер USB.



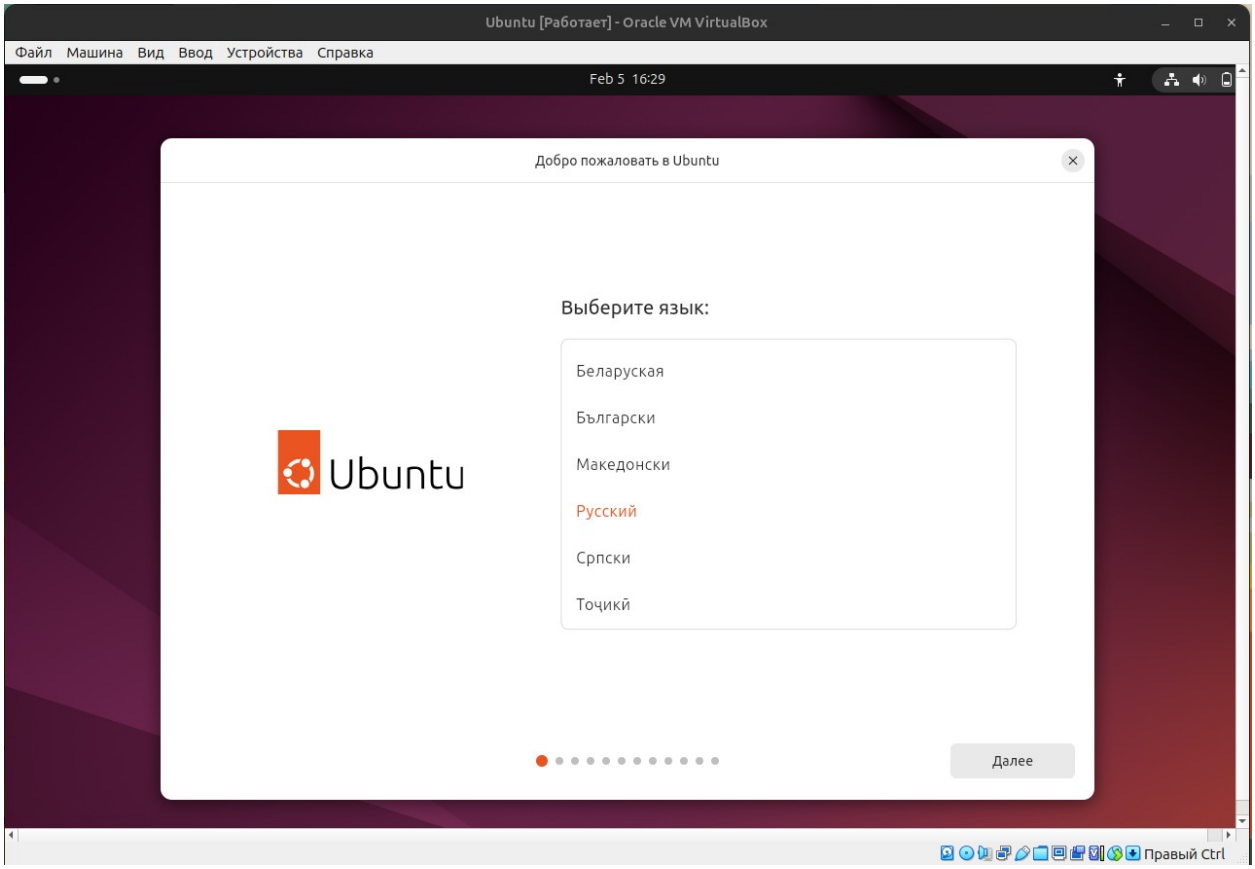
6. При запуске ВМ необходимо выбрать скачанный раннее ISO образ системы Linux (Ubuntu)



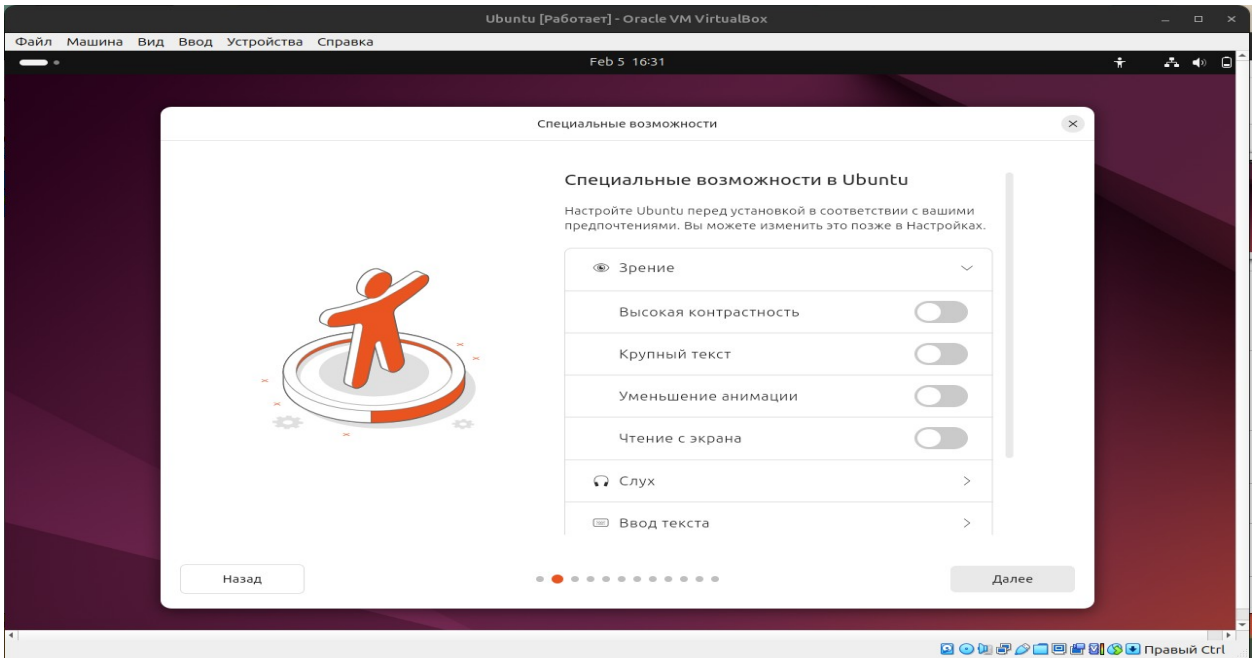
7. Далее выбираем Try or install Ubuntu



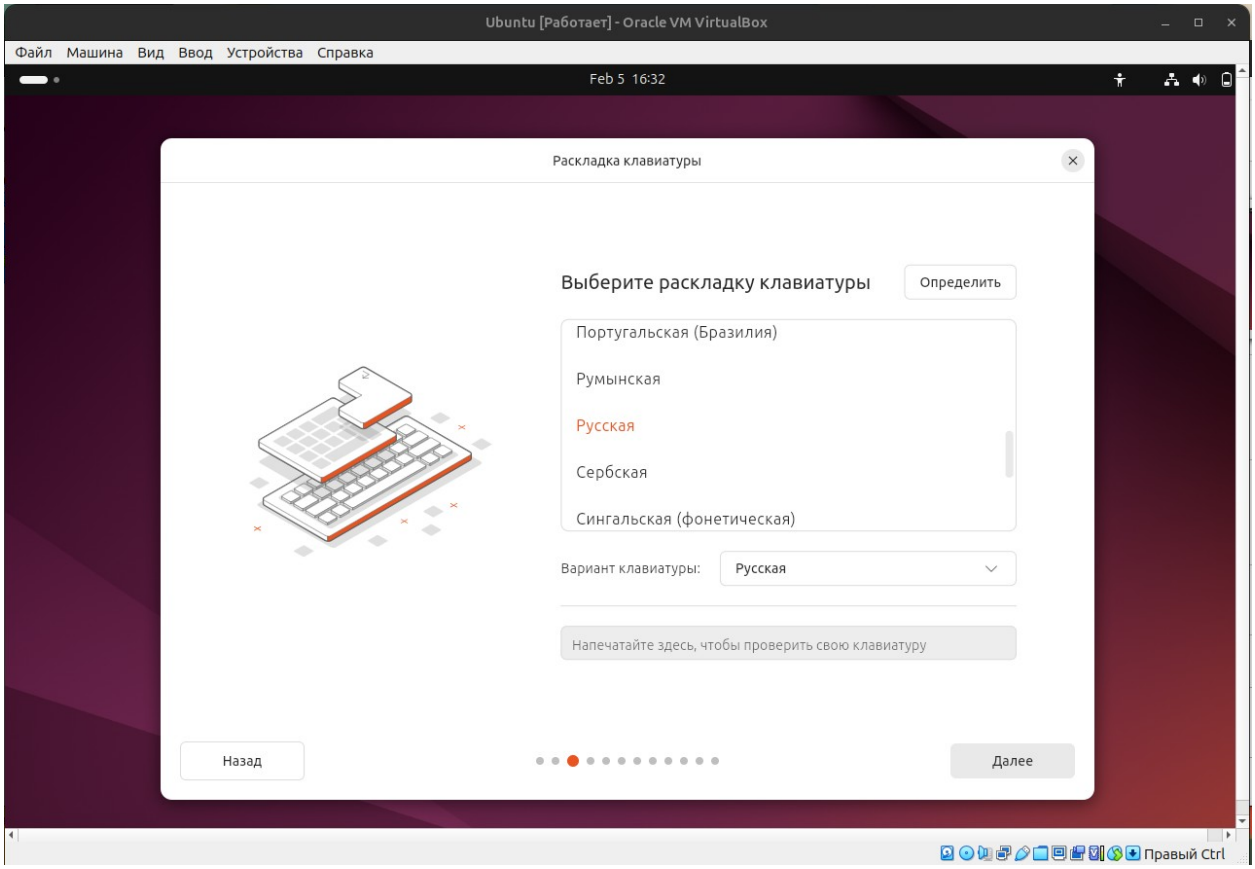
8. Первое что необходимо выбрать так это язык, выбираем с каким удобно всего работать. В моём случае это русский.



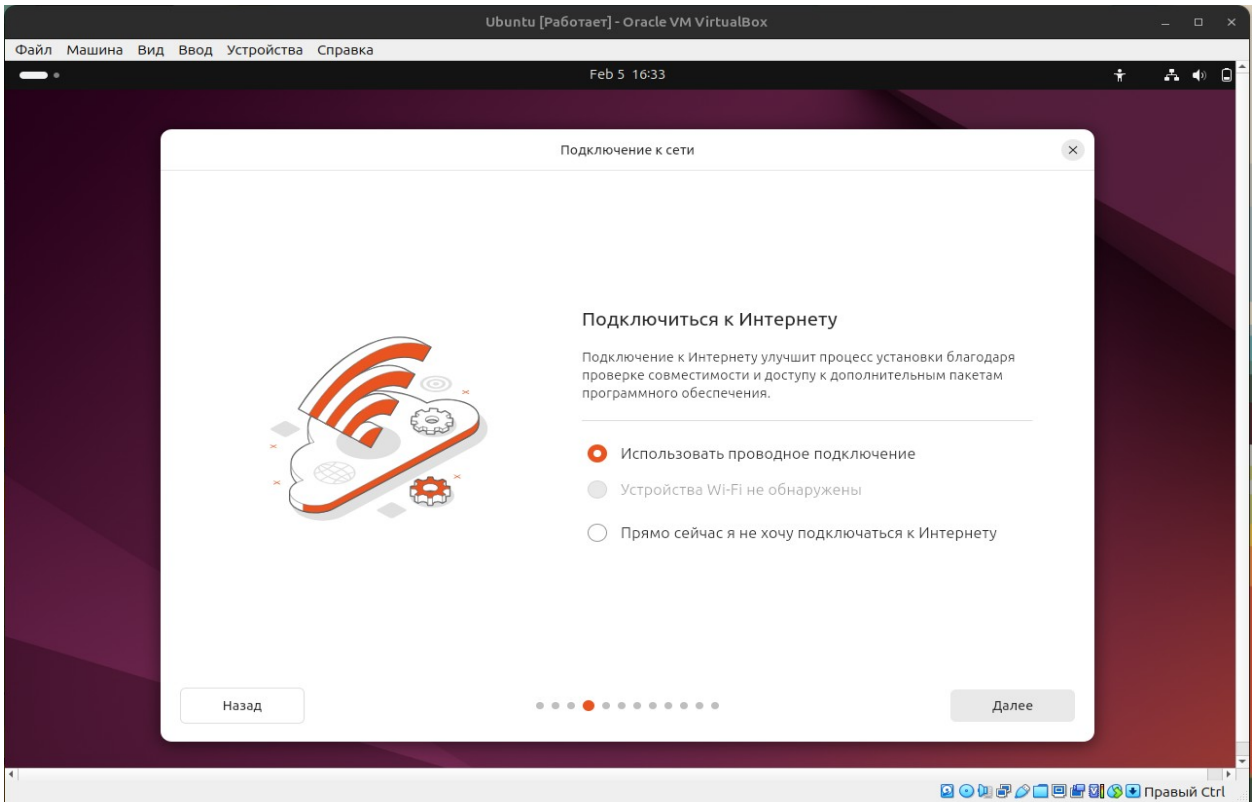
9. Система Linux предлагает настроить нам специальные возможности например высокая контрастность и крупный текст, я ничего выбирать не буду, жмём далее.



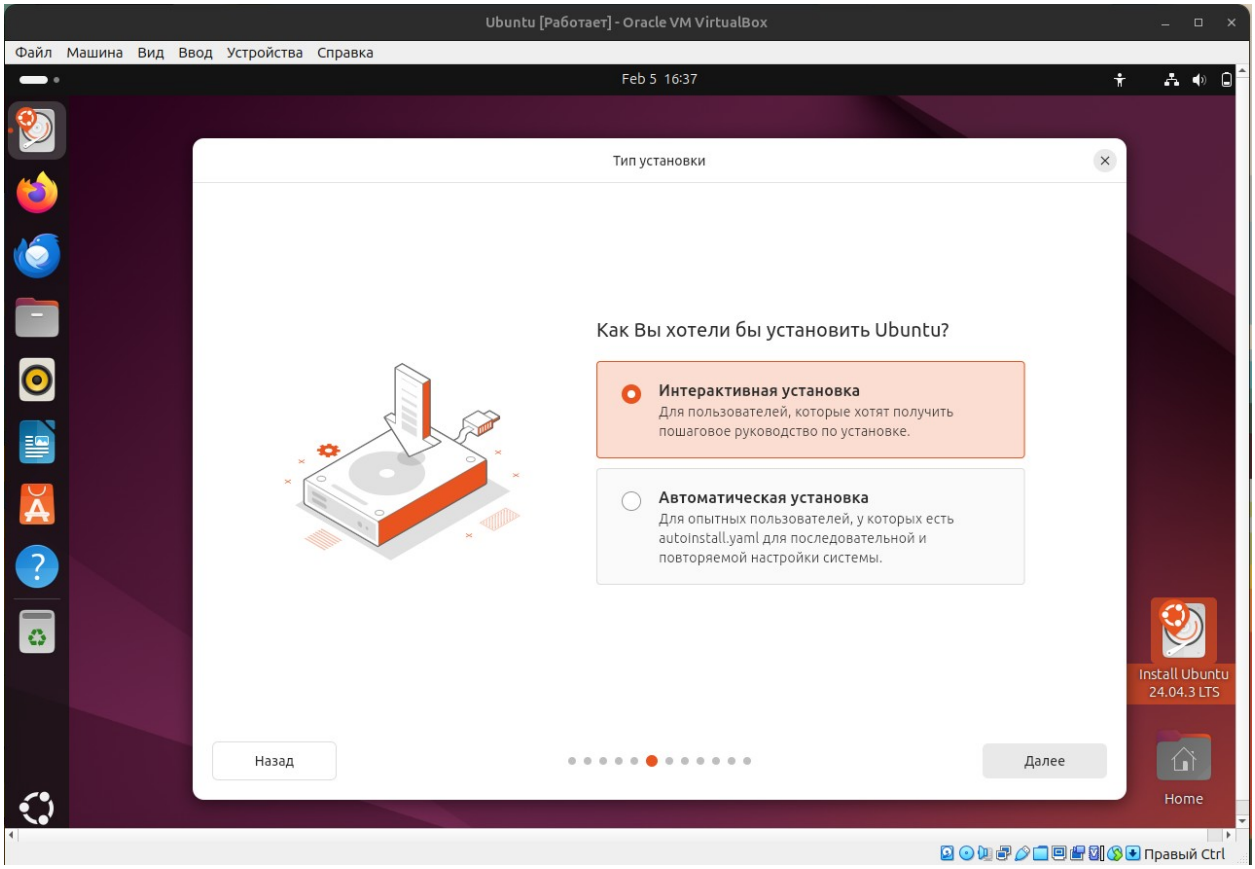
10. Выбираем раскладку клавиатуры



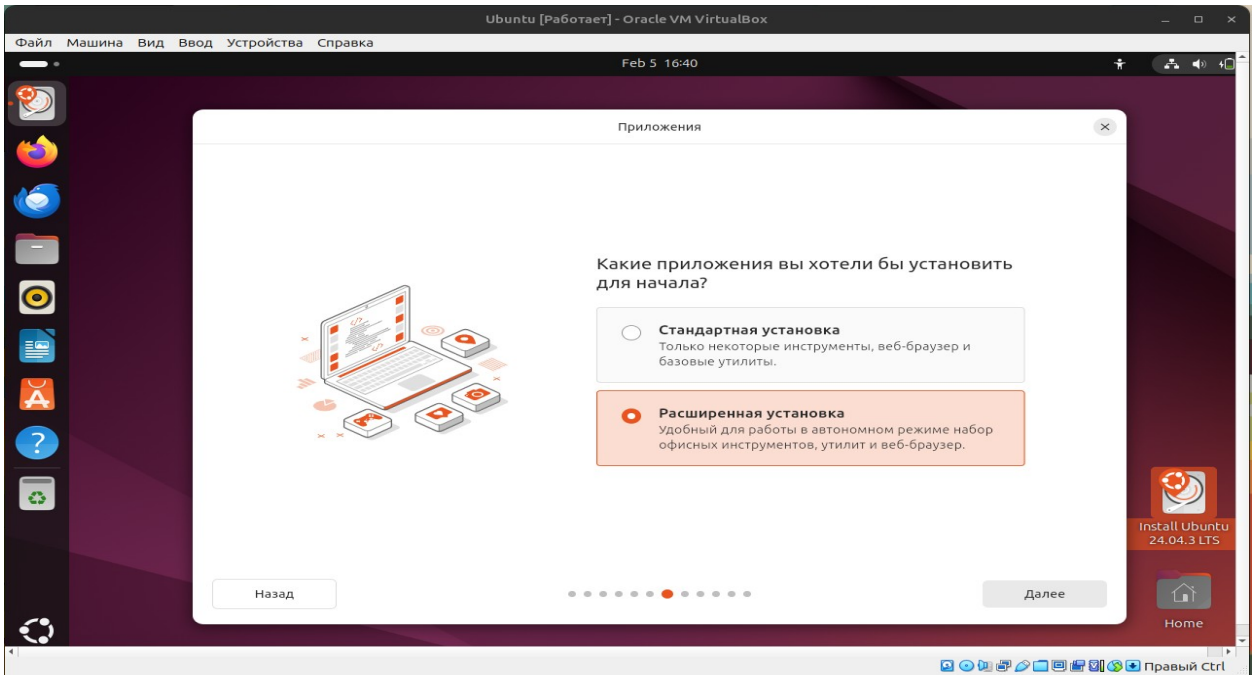
11. Подключаемся к сети интернет, можно подключиться позже



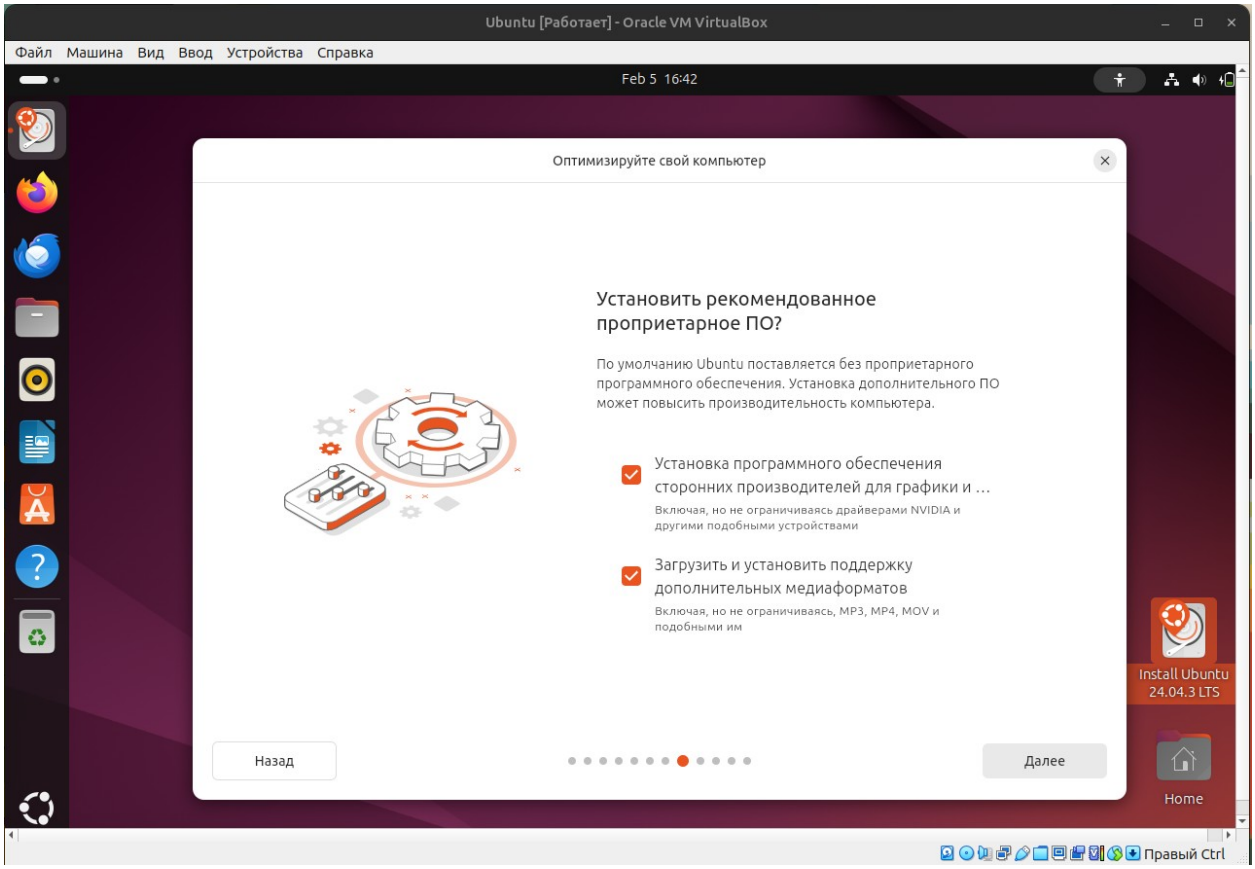
12. Выбираем интерактивную установку Linux для пошаговой установки



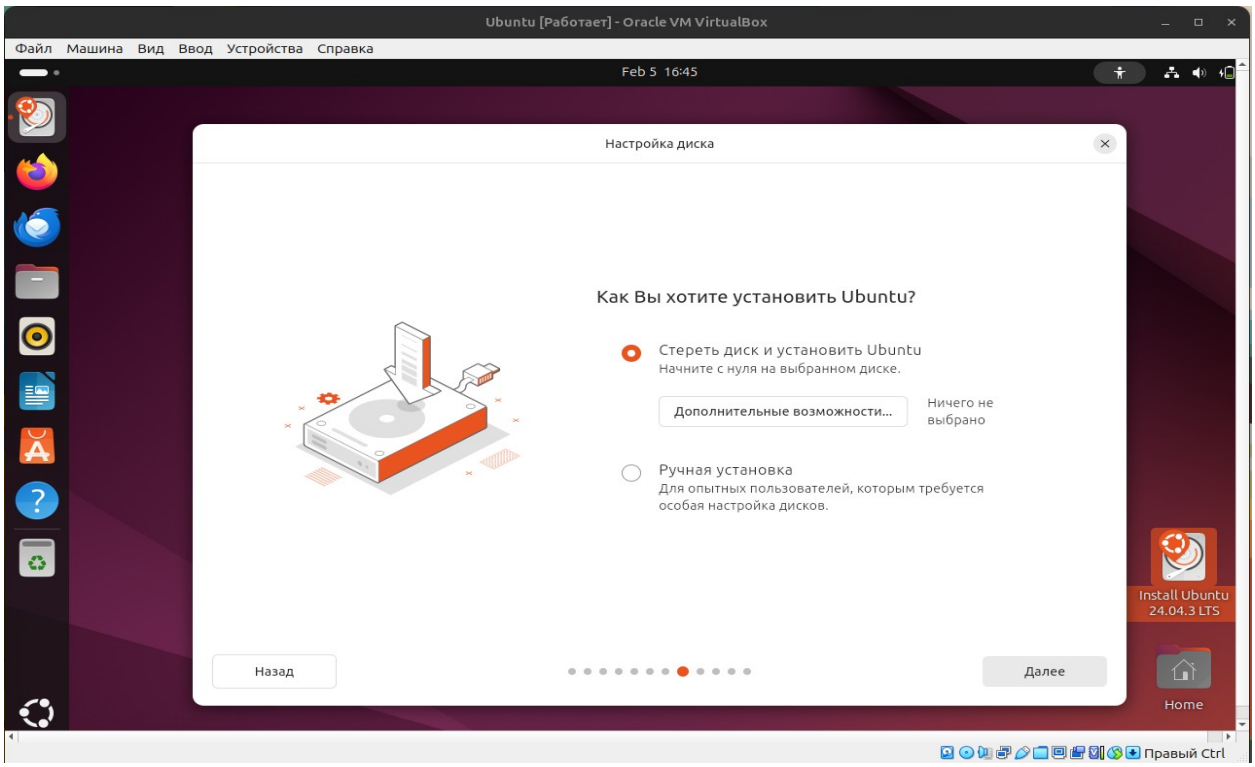
13. Далее можно выбрать стандартную установку, где установятся базовые приложения для работы. В моём случае я выбираю расширенную установку утилит и других инструментов.



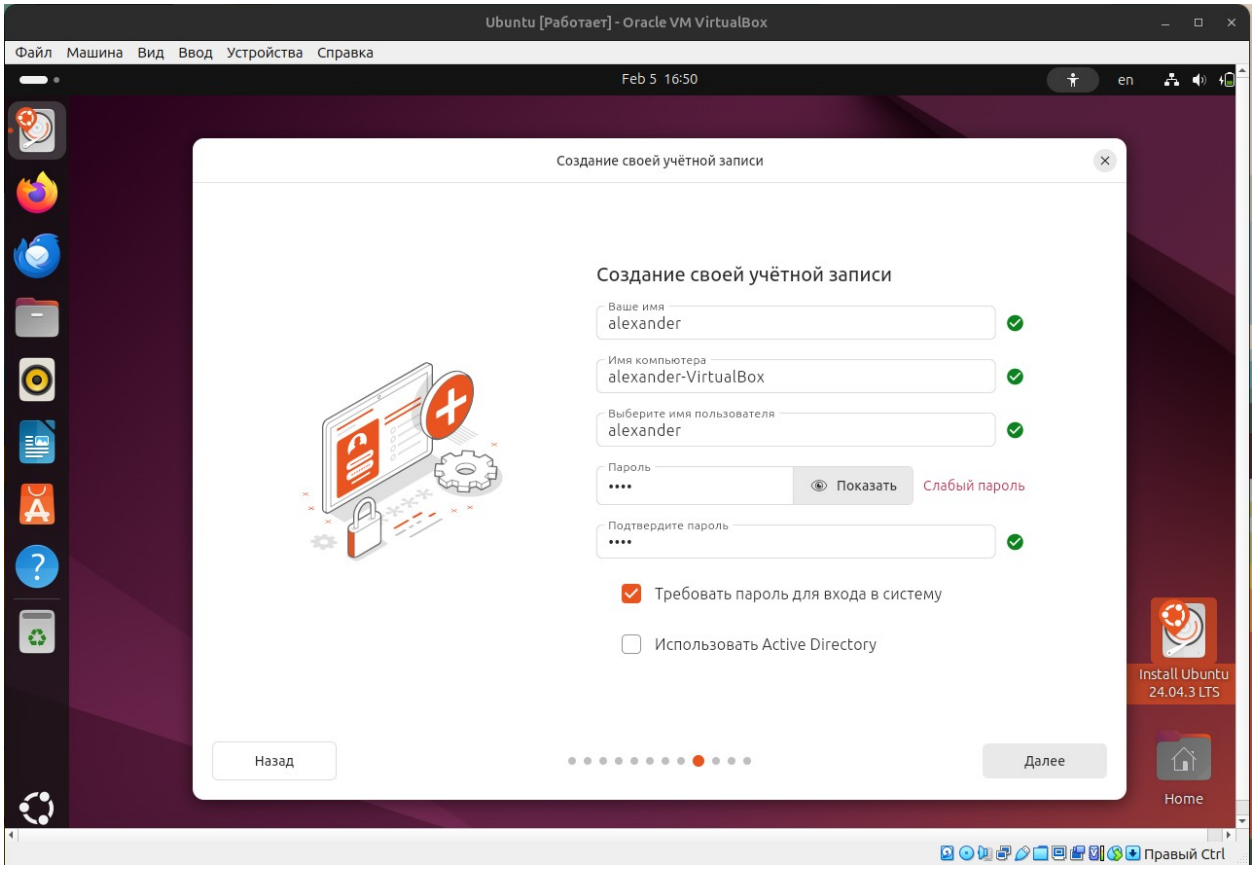
14. Для корректной работы установим ПО сторонних производителей и загружаем поддержку сторонних медиаформатов (mp3, mp4 и тд.)



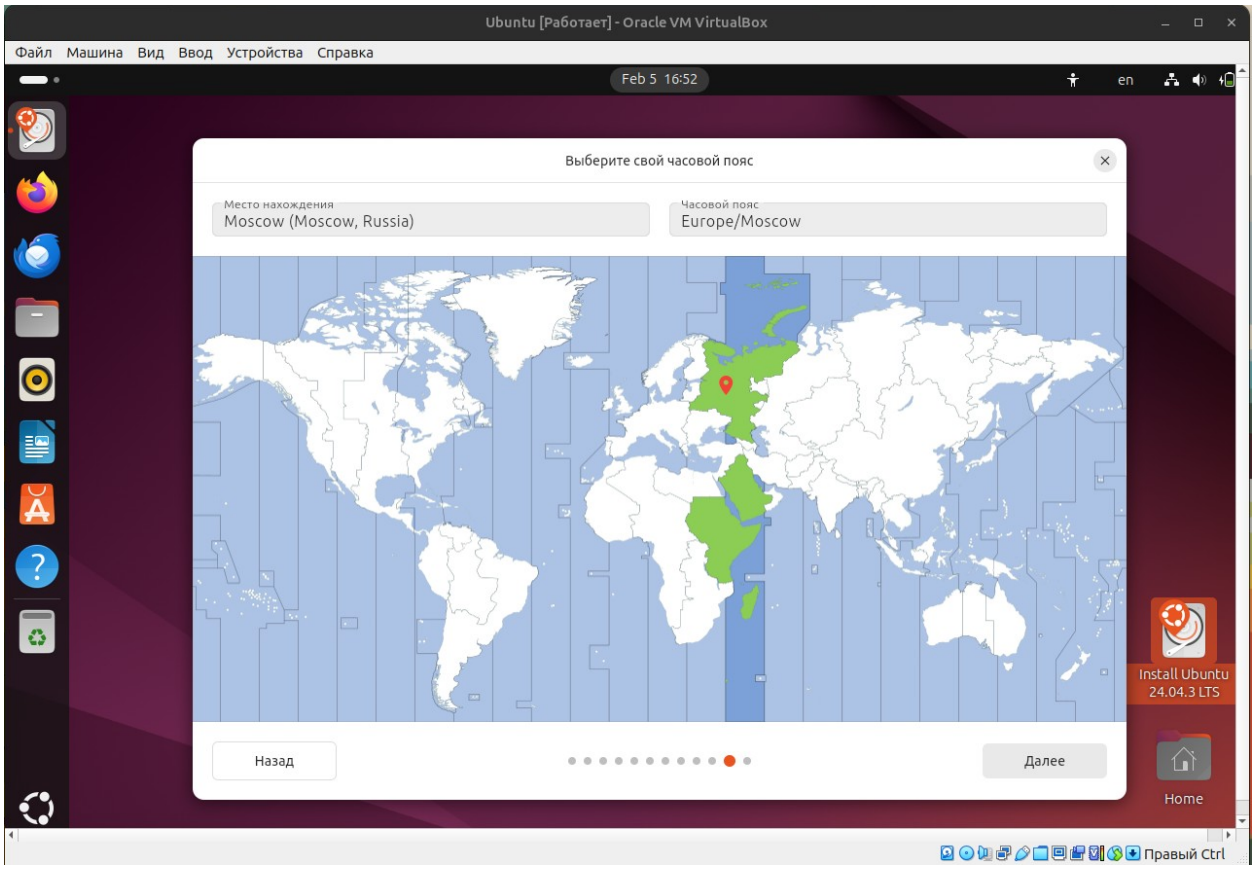
15. Далее выбираем стереть диск и установить Ubuntu



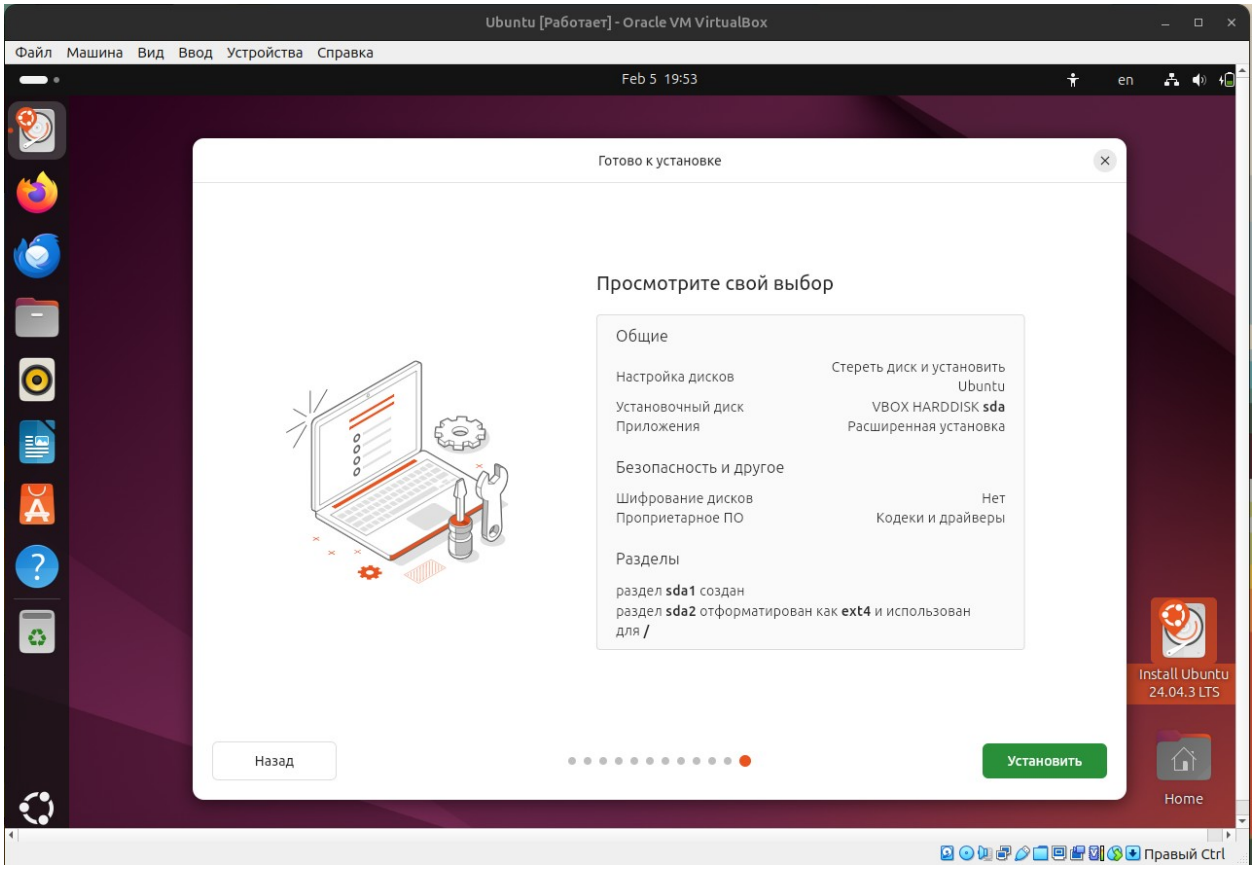
16. Создаём учётную запись



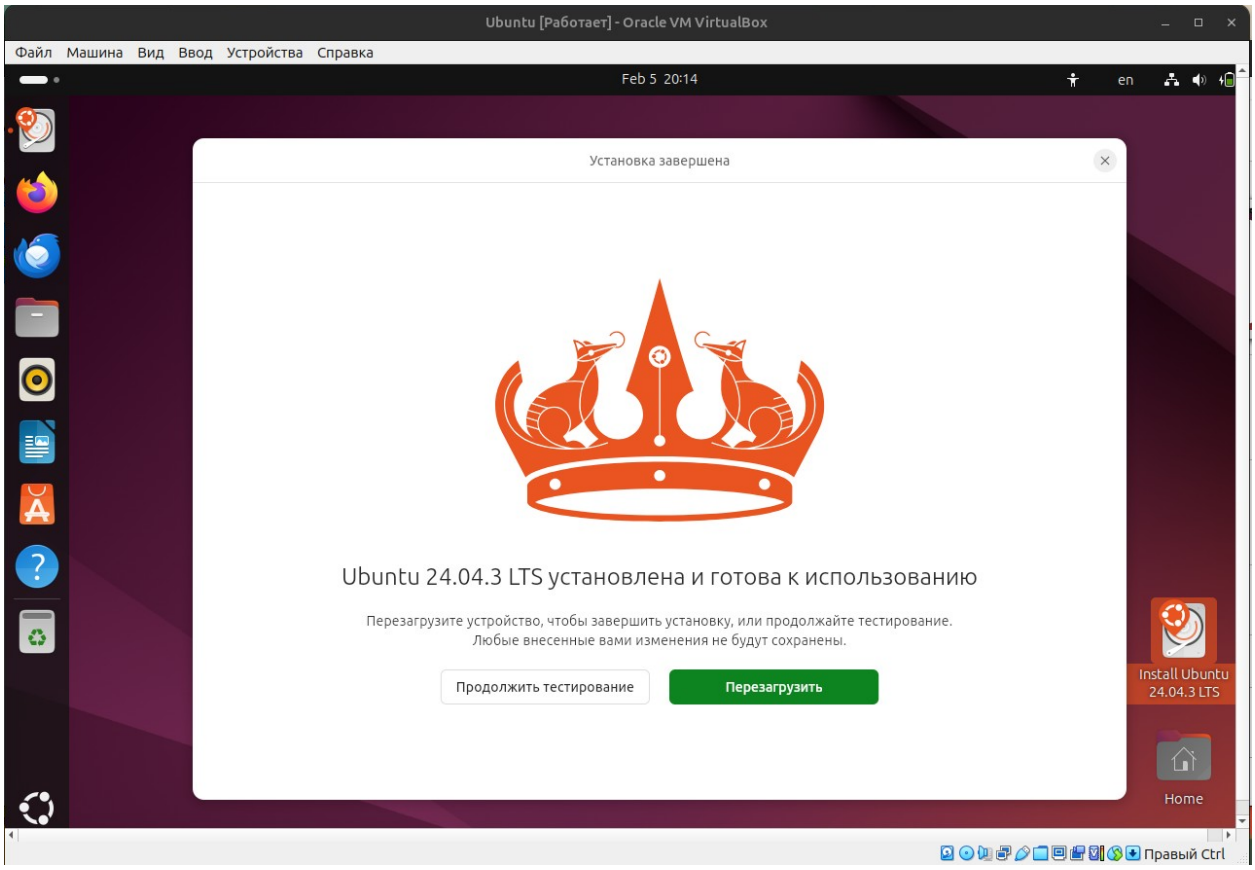
17. Выбираем часовой пояс



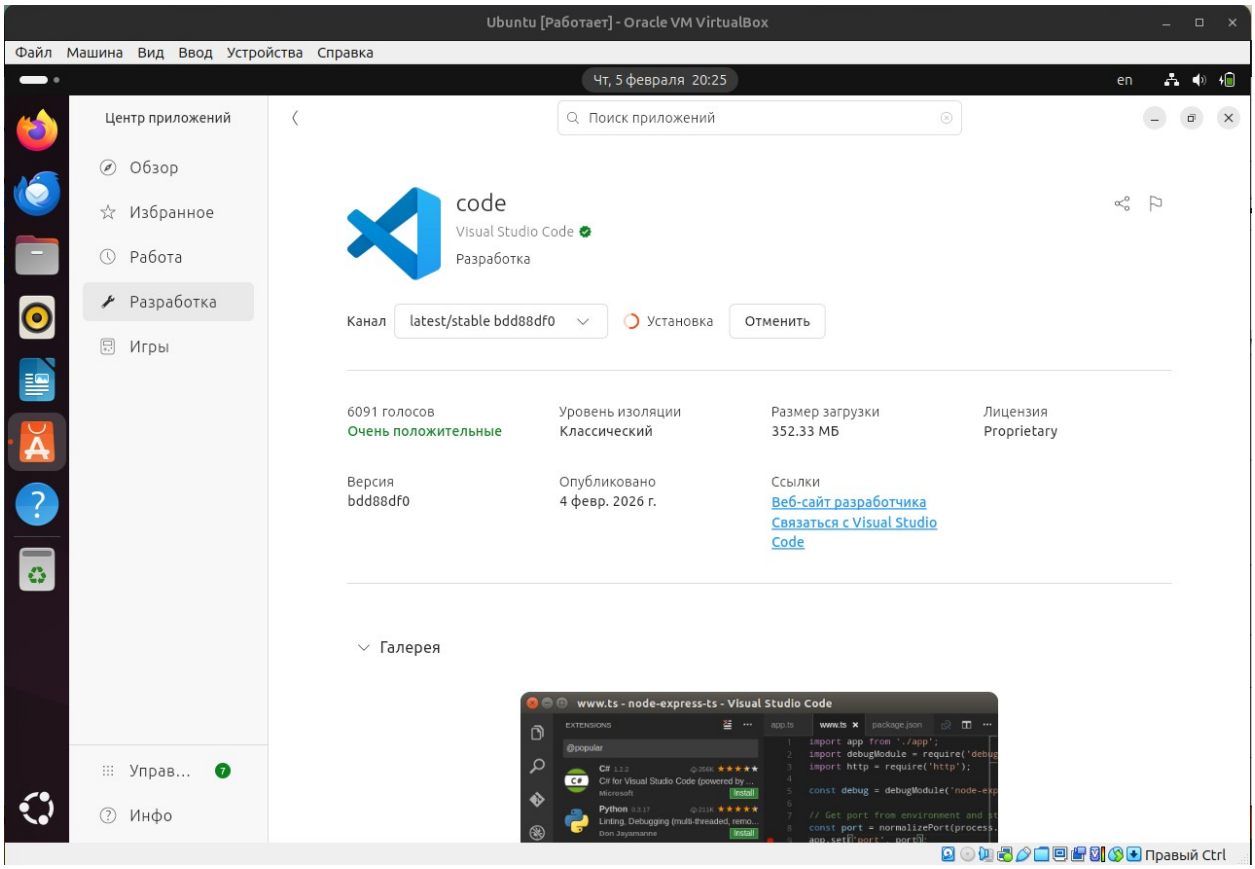
18. Видим наш выбор настроек. Нажимаем кнопку установить



19. Перезагружаем систему



20. Для установки приложений в Linux, есть центр приложений (аналог Microsoft Store на Windows). Установим Visual Studio Code



Так же для установки Visual Studio Code можно использовать терминал, применив следующие команды:

sudo apt update

Установим snap (если еще нет)

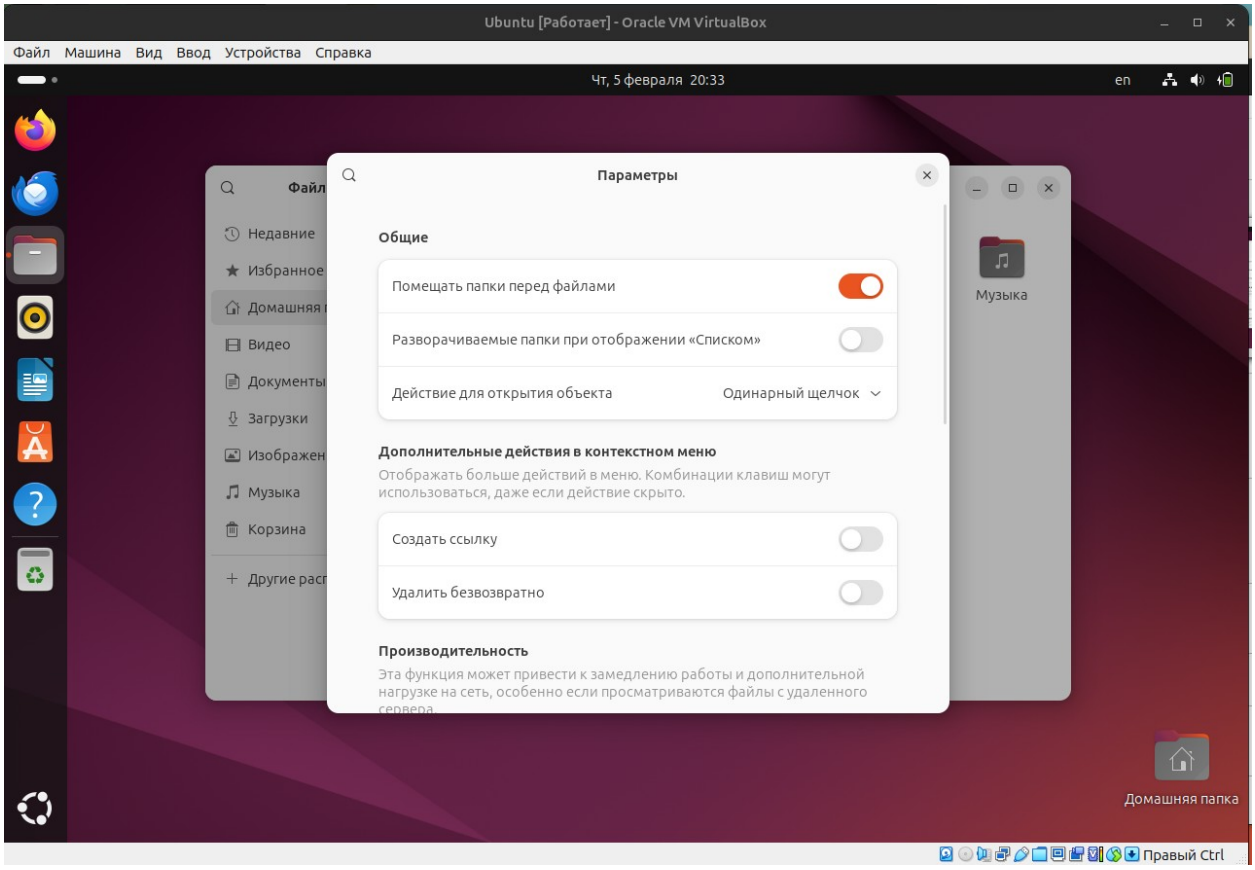
sudo apt install snapd

Установим VSCode через snap

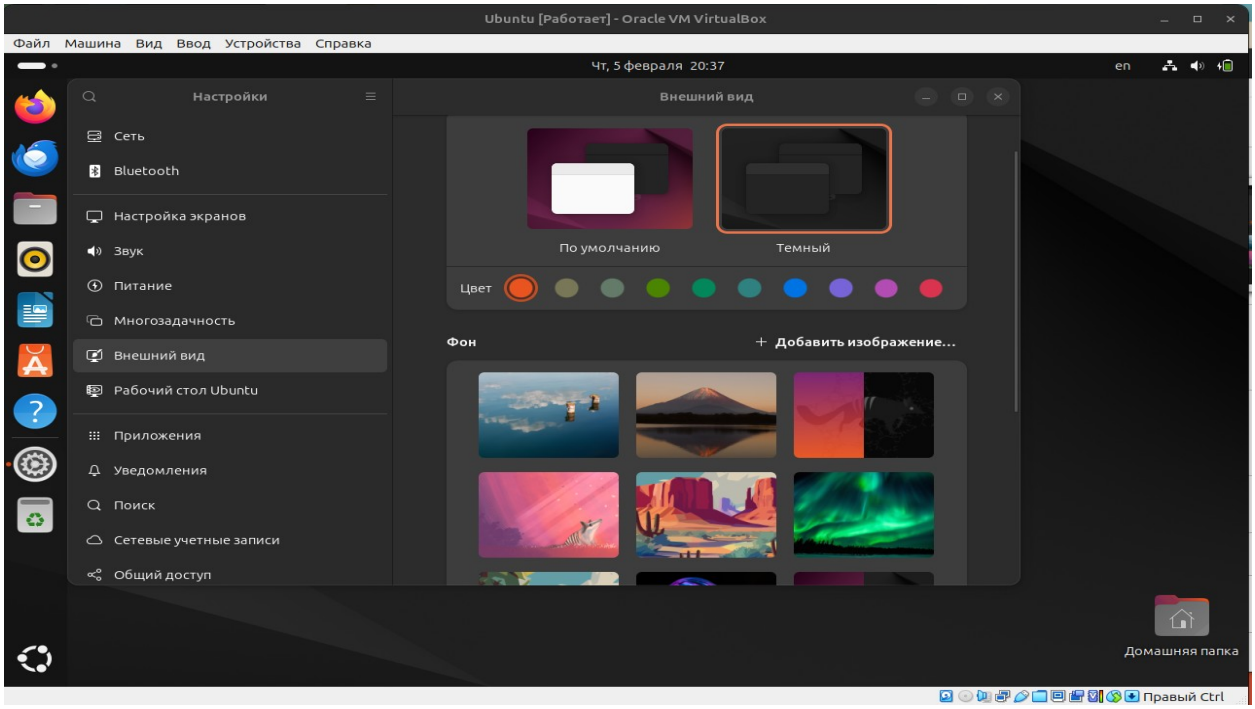
sudo snap install --classic code

21. Настройка и стилизация системы

Чтобы открывать файлы одним щелчком нажимаем файлы, параметры (Ctrl, +) и действие для открытие объекта выбираем одинарный щелчок.



Для смены фона и выбора тёмного стиля нажимаем ПКМ по рабочему столу и выбираем изменить фон.



22. Установка эмулятора Wine

Для установки Wine выполните следующие команды:
1. Включите поддержку 32-битной архитектуры

sudo dpkg --add-architecture i386

2. Добавьте ключ WineHQ

sudo mkdir -pm755 /etc/apt/keyrings

sudo wget -O /etc/apt/keyrings/winehq-archive.key https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key

3. Узнайте кодовое имя вашей Ubuntu

UBUNTU_CODENAME=$(lsb_release -sc)

echo "Ваша версия Ubuntu: $UBUNTU_CODENAME"

4. Добавьте репозиторий WineHQ (АВТОМАТИЧЕСКИ для вашей версии)

sudo wget -NP /etc/apt/sources.list.d/ https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/dists/$UBUNTU_CODENAME/winehq-$UBUNTU_CODENAME.sources

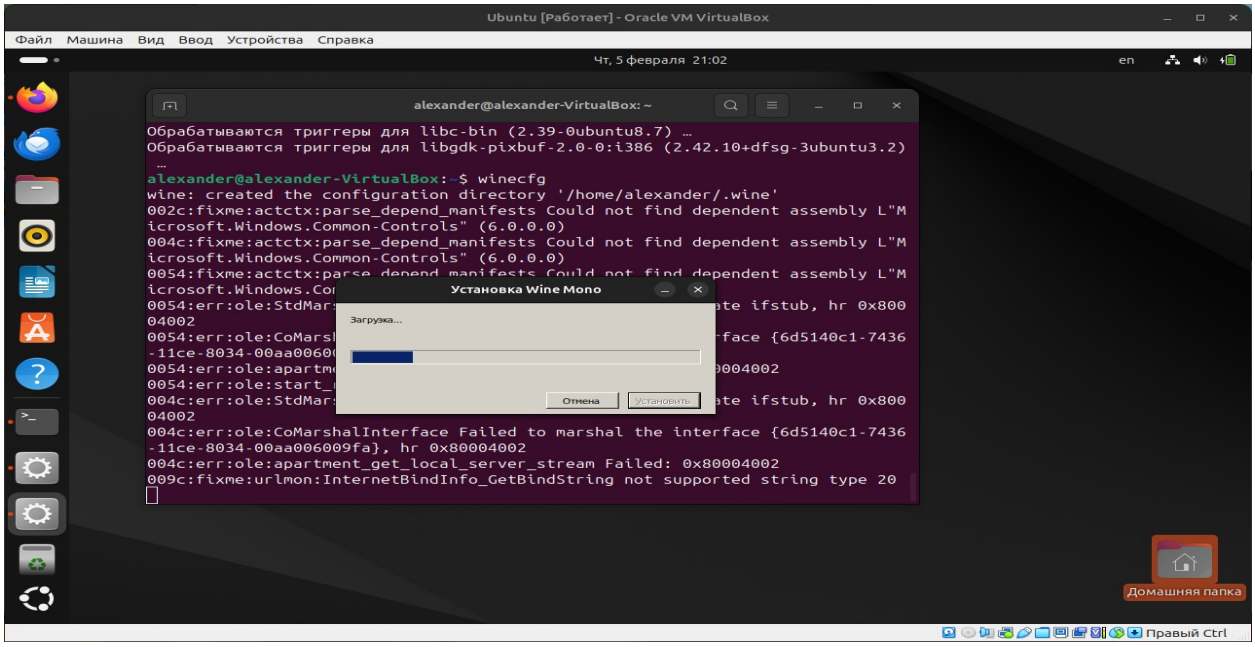
5. Обновите списки пакетов

sudo apt update

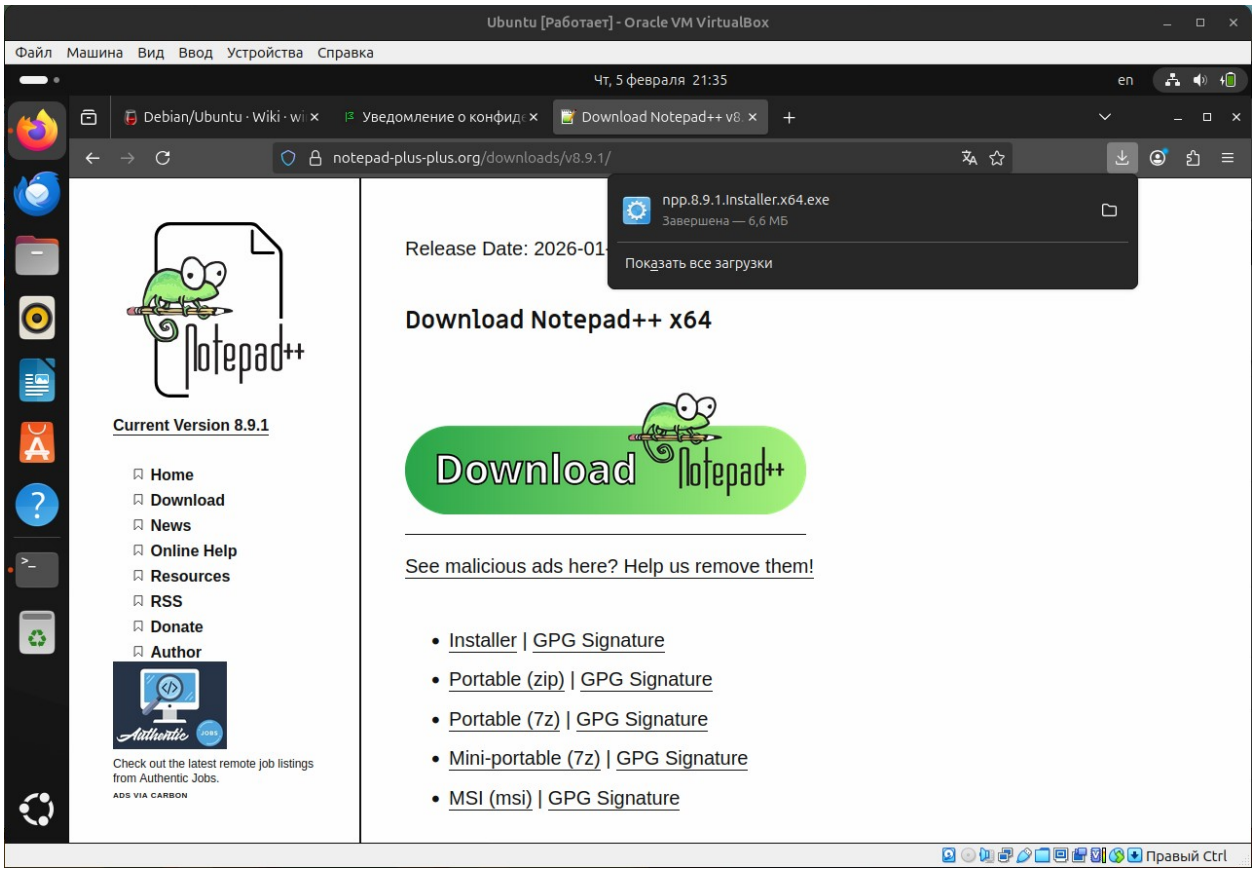
6. Установите Wine (обратите внимание на правильное написание: winehq-stable)

sudo apt install --install-recommends winehq-stable

После установки Wine пропишем winecfg



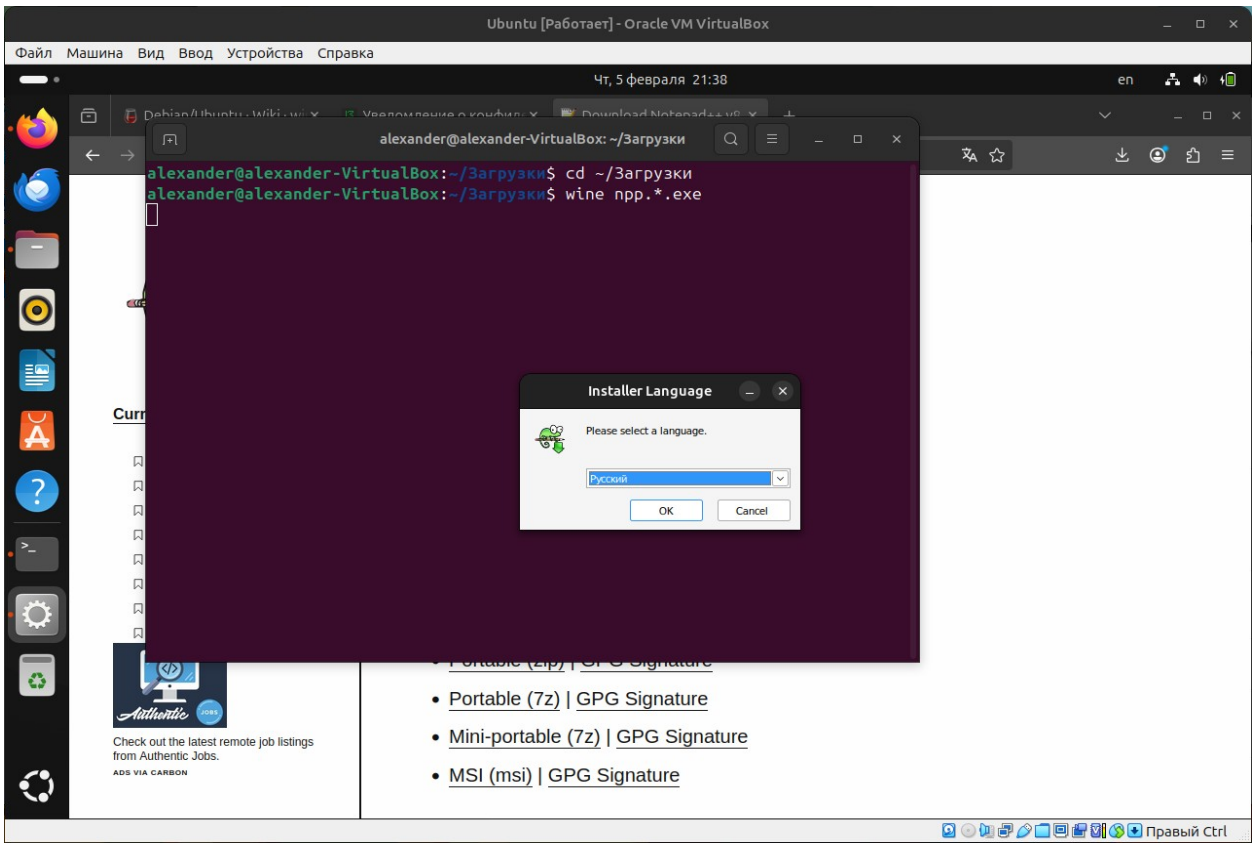
23. Установим Notepad++ через Wine. Заходим на официальный сайт и скачиваем .exe файл



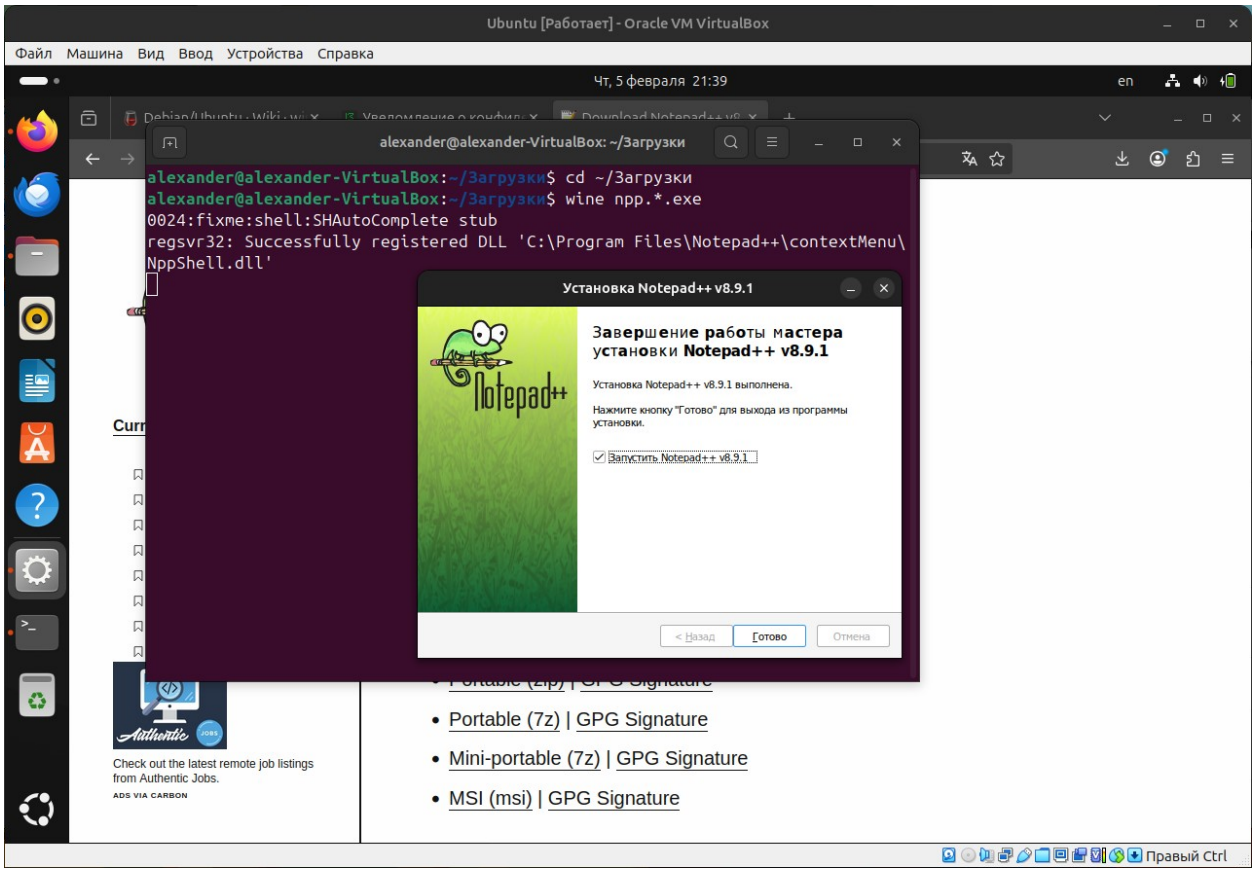
Далее заходим в терминал и переходим в загрузки
cd ~/Загрузки

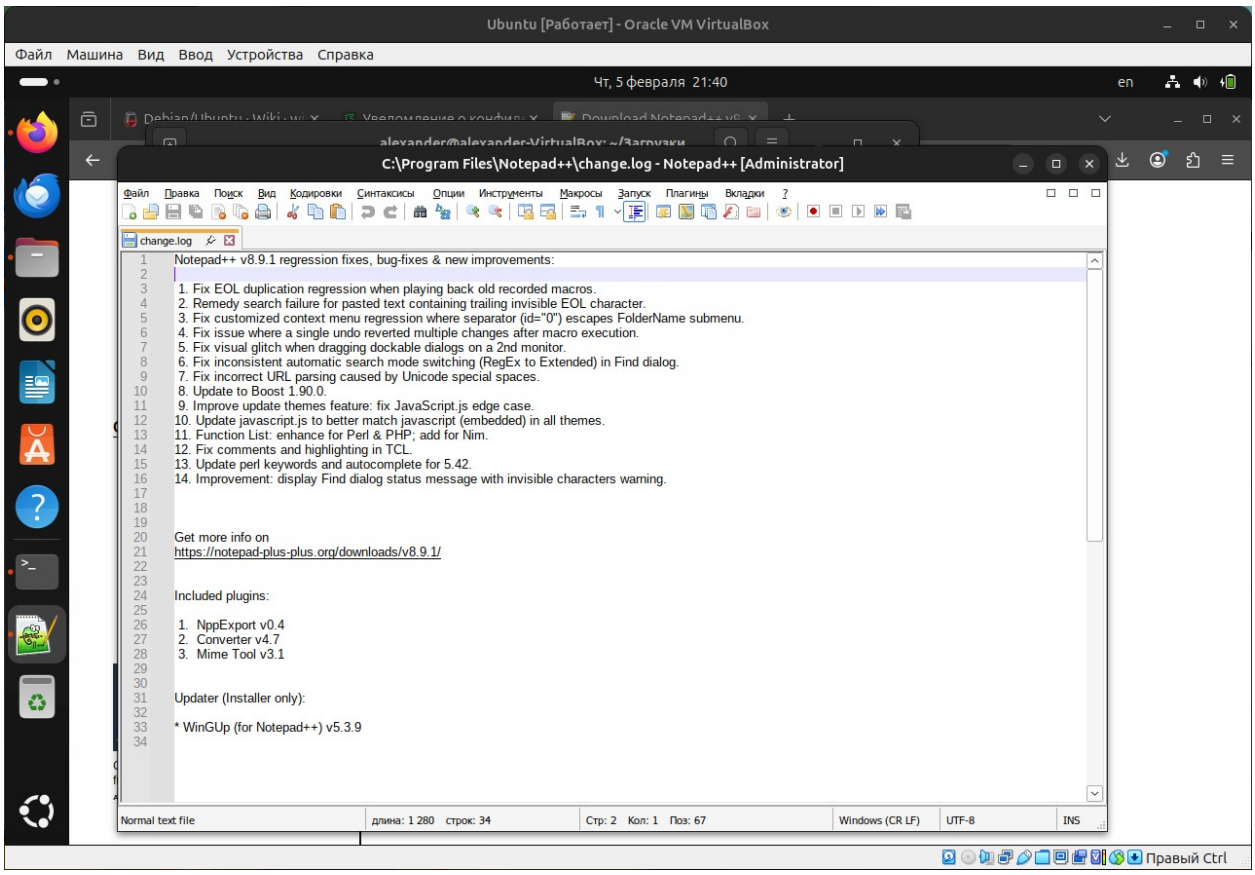
Запускаем установщик через Wine

wine npp.*.exe



Запускаем и проверяем работу Notepad++





Таким образом мы запустили через Wine программу Notepad++

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы мы установили на виртуальную машину Linux(Ubuntu) научились стилизовать систему, использовать Wine, работать с виртуальной машиной.